

题目

A 为金属元素,其粉末为灰黑色。**A** 单质与氟气加热反应生成八面体构型的氟化物分子**B**。**B** 遇水歧化生成**C**和**D**。**C**为深褐色固体,具有金红石结构;**D**为抗磁性浅黄色固体,熔点低,易挥发。**C**在空气中加热亦可得到**D**。在氢氧化钾溶液中,**D**与等摩尔的亚硝酸钾反应,可制得2:1型钾盐**E**;**E**在硝酸中加热又可得到**D**。**B**与等摩尔的**D**在150°C下反应,可制得化合物**F**(含**A** 68.1%)。结构测定表明,**F**为聚合物,具有**A1**和**A2**两种化学环境**A**的原子(均为八面体配位),它们形成的各化学键键长如下:

A1: 170.7pm, 182.0pm, 182.8pm, 185.5pm, 202.9pm, 204.4pm

A2: 170.6pm, 171.1pm, 171.1pm, 183.4pm, 214.0pm, 214.2pm

下列说法正确的是:

A. 其他选项均不正确

B. 元素**A**的原子基态具有四个单电子

C. **D**不具有毒性

D. 生成**E**的化学方程式,系数配平为最简整数比时,所有物种的系数和大于10

E. **E**在硝酸中加热的化学方程式,系数配平为最简整数比时,反应物系数和和产物系数和均不为质数

F. **B**分子为正八面体构型

G. 根据题目信息,可预测**F**分子的磁矩几乎为0

答案

正确答案: **G**

详细解析

根据题目信息可知很明显 **B** 为六氟化物, **C** 为二氧化物, **D** 为最高价氧化物。

CHECKPOINT

1 PTS

B 为六氟化物, **C** 为二氧化物, **D** 为最高价氧化物

B, D 等摩尔反应得到 **F**, 可知 **F** 含有 F, O 元素。设 **F** 的化学式为 AF_xO_y , 对 x, y 的取值进行尝试:

CHECKPOINT

1 PTS

F 含有 F, O 元素

$x=y=1$, $\text{Mr}(\text{A}) = 74.7$, 无合理金属。

$x=1, y=2$, $\text{Mr}(\text{A}) = 108.9$, 无合理金属。

$x=y=2$, $\text{Mr}(\text{A}) = 149.4$, 无合理金属。

$x=2, y=1$, $\text{Mr}(\text{A}) = 115.3$, 无合理金属。

$x=3, y=2$, $\text{Mr}(\text{A}) = 190.0$, 为 Os。

其余均无合理解。

因此元素 **A** 为 Os。则，**B** 为 OsF_6 ，**C** 为 OsO_2 ，**D** 为 OsO_4 ，**F** 为 OsO_2F_3 。

CHECKPOINT

2 PTS

根据质量分数推断，元素 **A** 为 Os

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 OsF_6

CHECKPOINT

1 PTS

D 为 OsO_4

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 OsO_2

CHECKPOINT

1 PTS

F 为 OsO_2F_3

根据性质可知选项B,C均错误。

OsO_4 与等摩尔 KNO_2 在氢氧化钾中反应产生2: 1型钾盐, 比较容易想到该反应为氧化还原反应, 由于等摩尔反应, 亚硝酸根被氧化为硝酸根, 则 Os(VII) 降低为 Os(VI) ; Os(VI) 碱性条件下常见的二价阴离子为 $\text{OsO}_2(\text{OH})_4^{2-}$ 。故 **E** 为 $\text{K}_2[\text{OsO}_2(\text{OH})_4]$ 。因此配平反应化学方程式:

CHECKPOINT

1 PTS

亚硝酸根被氧化为硝酸根, 则 Os(VII) 降低为 Os(VI)

CHECKPOINT

1 PTS

E 为 $\text{K}_2[\text{OsO}_2(\text{OH})_4]$



CHECKPOINT

1 PTS



系数和为7, 选项D错误。

$\text{K}_2[\text{OsO}_2(\text{OH})_4]$ 在硝酸中放出 NO ，产生 OsO_4 ，配平氧化还原方程式：



CHECKPOINT

1 PTS



系数和有一个为质数，选项E错误。

根据Jahn-Teller效应， Os(VI) 电子组态为 $t_{2g}^2 e_g^0$ ，会发生畸变，不为正八面体，选项F错误。

CHECKPOINT

1 PTS

根据Jahn-Teller效应， Os(VI) 电子组态为 $t_{2g}^2 e_g^0$ ，会发生畸变，不为正八面体

根据 OsO_2F_3 的键长数据可知，该高分子聚合结构中 Os 存在两种环境，一种与五个 F 和一个 O 相连，另一种与三个 F 和三个 O 相连，因此两种 Os 的价态分别为 Os(VI) , Os(VIII) 。很明显 Os(VII) 不存在单电子， Os(VI) 的端基 $\text{Os}=\text{O}$ 键远短于 $\text{Os}-\text{F}$ 键，因此可看作压扁的八面体场配位，在两个 d 电子情况下填充能量最低的 d_{xy} ，无单电子。因此该化合物磁矩几乎为0，选项G正确。

CHECKPOINT

1 PTS

OsO_2F_3 中，两种 Os 的价态分别为 Os(VI) , Os(VIII)

CHECKPOINT

1 PTS

Os(VI) 的端基 Os = O 键远短于 Os – F 键，因此可看作压扁的八面体场配位

CHECKPOINT

1 PTS

Os(VI) 存在两个d电子，填充能量最低的 d_{xy} ，无单电子

CHECKPOINT

1 PTS

化合物 OsO₂F₃ 的磁矩几乎为0